

BÀI TẬP: KIỂM SOÁT TRUY CẬP (DỊCH TIẾNG VIỆT)

Hướng dẫn chung:

Trong bài tập này, bạn sẽ làm việc với OpenMRS (hệ thống hồ sơ y tế điện tử mã nguồn mở).

Bạn cần Java 6+ để chạy hệ thống.

Tài khoản:

Username: admin

Password: Admin123

Yêu cầu:

- Nộp báo cáo dạng file (ClassID_GroupID)
- Ghi rõ câu trả lời cho từng bài

Mục tiêu:

Hiểu và thực hành mô hình RBAC (Role-Based Access Control) trong OpenMRS.

Cài đặt:

- Tải OpenMRS Standalone
- Giải nén và chạy file .jar
- Chọn cài đặt dữ liệu demo

Truy cập:

<http://localhost:8081/openmrs-standalone/>

Exercise 1:

Liệt kê 4 privilege quan trọng trong hệ thống.

Exercise 2:

Liệt kê 4 role có nhiều quyền nhất.

Exercise 3:

Tạo các role:

- Medical Student: chỉ View Patients
- Data Assistant: View + Edit Patients
- Data Manager: View + Edit + Add Patients

Tạo user:

- Mary
- Bob
- Erica

Gán role tương ứng và chụp màn hình.

Exercise 4:

Thiết kế role hierarchy (cây kế thừa) từ danh sách role cho sẵn.

Exercise 5:

Cài đặt role hierarchy vào OpenMRS và chụp màn hình.

Exercise 6:

Phân tích:

- Khó khăn khi dùng RBAC
- Đề xuất cải tiến

MEMBER 1 - TASK (SETUP + EX1 + EX2)

Nhiệm vụ:

- Cài đặt OpenMRS

- Thực hiện Exercise 1 và 2

Công việc:

1. Cài Java và OpenMRS
2. Login hệ thống
3. Tìm Privileges → chọn 4 cái
4. Tìm Roles → chọn 4 cái

Output:

- Screenshot hệ thống
- Danh sách privilege + role

MEMBER 2 - TASK (EX3)

Nhiệm vụ:

- Thực hiện Exercise 3

Công việc:

1. Tạo role:
 - Medical Student
 - Data Assistant
 - Data Manager
2. Gán privilege đúng
3. Tạo user:
 - Mary
 - Bob
 - Erica

4. Assign role

Output:

- Screenshot role
- Screenshot user

MEMBER 3 - TASK (EX4,5,6)

Nhiệm vụ:

- Thiết kế và triển khai role hierarchy

Công việc:

1. Phân tích role trong đề
2. Thiết kế hierarchy (có kế thừa)
3. Implement vào OpenMRS
4. Viết phân tích:
 - Khó khăn
 - Cải tiến

Output:

- Sơ đồ role hierarchy
- Screenshot hệ thống
- Phân viết phân tích

I. LƯỒNG LÀM VIỆC CHUẨN (TEAM WORKFLOW)

Member 1 (Setup + Explore)



Member 2 (RBAC Basic Implementation)



Member 3 (RBAC Architecture + Analysis)

↓

Merge report + submit

II. SETUP CHUẨN (BẮT BUỘC CHO TẤT CẢ)

1. Cài môi trường

Bước 1 — Java

```
java -version
```

✓ Expected:

```
java version "1.8.x" hoặc 11.x
```

Bước 2 — Download OpenMRS

- Tải bản Standalone (ZIP)
-

Bước 3 — Chạy hệ thống

```
java -jar openmrs-standalone.jar
```

✓ Expected:

- UI config hiện ra
- Chọn:

Demo Data

Bước 4 — Truy cập

```
http://localhost:8081/openmrs-standalone/
```

Bước 5 — Login

```
admin / Admin123
```

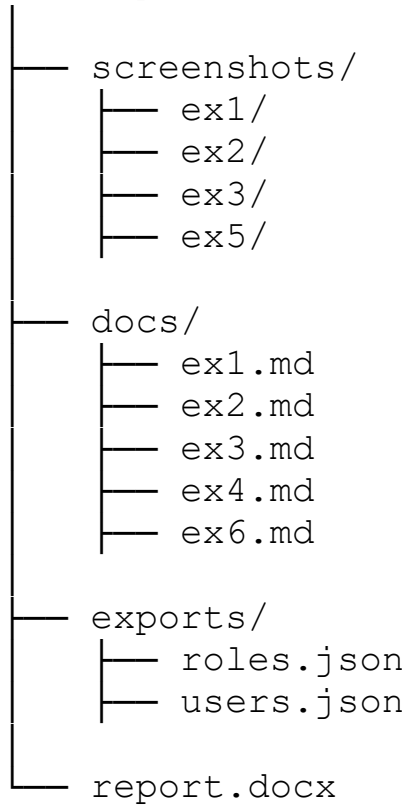
✓ Expected:

- Dashboard OpenMRS
-

III. GITHUB WORKFLOW (CỰC KỲ QUAN TRỌNG)

Repo structure đề xuất:

rbac-openmrs-lab/



Cách làm việc:

Member 1:

```
git init
git add .
git commit -m "init project + ex1 ex2"
git push
```

Member 2 & 3:

```
git pull  
# làm tiếp  
git push
```

IV. HƯỚNG DẪN CHI TIẾT TỪNG EXERCISE

EXERCISE 1 — PRIVILEGES

Cách làm:

1. Vào:

Administration → Manage Privileges

2. Chọn 4 privilege

Gợi ý chuẩn:

- View Patients
 - Edit Patients
 - Add Patients
 - Delete Patients
-

Expected Result:

- List 4 privilege + mô tả
-

Screenshot cần chụp:

- Trang danh sách privileges
- Highlight 4 cái bạn chọn

Output file:

docs/ex1.md
screenshots/ex1/privileges.png

Test:

- Verify privilege tồn tại trong hệ thống
 - Không chọn trùng chức năng
-

EXERCISE 2 — ROLES**Cách làm:**

Administration → Manage Roles

Chọn:

- 4 role nhiều privilege nhất
-

Expected:

- Role có nhiều privilege (Admin, Provider,...)
-

Screenshot:

- Danh sách roles
 - Click vào 1 role → show privileges
-

Output:

docs/ex2.md

screenshots/ex2/roles.png

EXERCISE 3 — RBAC BASIC

Cách làm:

Step 1 — Tạo Role

Medical Student:

→ View Patients

Data Assistant:

→ View Patients

→ Edit Patients

Data Manager:

→ View Patients

→ Edit Patients

→ Add Patients

Step 2 — Tạo User

Mary → Medical Student

Bob → Data Assistant

Erica → Data Manager

Expected Result:

User Có thể làm

Mary chỉ xem

Bob xem + sửa

Erica full

Test (RẤT QUAN TRỌNG):

Login từng user:

Mary:

- ✓ View Patients
- ✗ Không edit

Bob:

- ✓ Edit

Erica:

- ✓ Add patient

Screenshot cần có:

1. Role config
2. User list
3. Assign role
4. Login từng user

Output:

```
docs/ex3.md
screenshots/ex3/
  role_config.png
  users.png
  mary_test.png
  bob_test.png
  erica_test.png
```

EXERCISE 4 — ROLE HIERARCHY (QUAN TRỌNG NHẤT)

Cách làm:

Sai:

Nurse = tất cả privilege
Doctor = tất cả privilege

Đúng:

Tạo role base:

Patient Role
Encounter Role
Lab Role

Ví dụ chuẩn:

Base: Patient Viewer
→ View Patients

Nurse:
→ inherits Patient Viewer
→ + Edit Patients

Doctor:
→ inherits Nurse
→ + Encounter

Expected:

- Có kế thừa (inherit)
 - Không duplicate privilege
-

Output:

docs/ex4.md

Không cần screenshot (chỉ design)

EXERCISE 5 — IMPLEMENT HIERARCHY

Cách làm:

Manage Roles → Add Role
→ chọn Parent Role

Expected:

- Role hiển thị inheritance
-

Screenshot:

- Role hierarchy
 - Role detail (có parent role)
-

Output:

screenshots/ex5/hierarchy.png
exports/roles.json

EXERCISE 6 — PHÂN TÍCH

Nội dung bắt buộc:

1. Khó khăn

Ví dụ chuẩn:

- Privilege explosion
- Role duplication
- UI không scale

- Khó audit
-

2. Đề xuất

- Role template
 - Visualization graph
 - RBAC + ABAC
 - Logging system
-

Output:

docs/ex6.md

V. EXPORT / SHARE DATA (QUAN TRỌNG)

OpenMRS không export trực tiếp JSON dễ → dùng cách:

Cách 1 (đơn giản):

- Chụp screenshot + ghi lại cấu hình

Cách 2 (chuẩn dev):

- Ghi manual:

roles.json
users.json

Ví dụ roles.json:

```
{
  "Medical Student": ["View Patients"],
  "Data Assistant": ["View Patients", "Edit Patients"],
  "Data Manager": ["View Patients", "Edit Patients", "Add Patients"]
}
```

}

Khi member khác pull:

- Mở OpenMRS
 - Tạo lại role theo JSON
-

VI. CHECKLIST CUỐI

Member 1:

- Setup OK
- ex1.md
- ex2.md

Member 2:

- Roles created
- Users created
- Test OK

Member 3:

- Hierarchy design
 - Hierarchy implemented
 - Analysis done
-